

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I

EXERCÍCIOS EM C - LISTA 11

Vetores – Troca de Elementos e Compactação

Prof. Leonardo Pellizzoni

(lpellizzoni@ucs.br)

Lista 11 | Exercício 01) Desenvolva um programa em C solicite ao usuário informar dez números inteiros e armazene estes valores em um vetor. Após, o programa em C deverá mostrar na tela cada elemento do vetor acompanhado do seu elemento simétrico em relação a sua posição no conjunto: o elemento simétrico do valor que está na posição 1 é o valor que está na posição 10, o elemento simétrico do valor que está na posição 2 é o valor que está na posição 9. Exemplo: supondo que o usuário informou os seguintes valores:

7	40	3	9	21	0	63	31	7	22
---	----	---	---	----	---	----	----	---	----

O programa em C deverá mostrar na tela:

7	-	22
40	-	7
3	-	31
9	-	63
21	-	0
0	-	21
63	-	9
31	-	3
7	-	40
22	-	7

Lista 11 | Exercício 02) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 10 valores inteiros e armazene estes valores em um vetor. O programa em C deverá trocar o 1º elemento do vetor com o último, o 2º elemento do vetor com o penúltimo, ..., até o 5º com o 6º. O programa em C deverá mostrar os elementos do vetor na tela, antes e depois da troca dos elementos.
Exemplo: se o usuário informar os valores:

V[0]= 2	V[2]= 87	V[4]= 43	V[6]= 23	V[8]= 121
V[1]= 76	V[3]= 10	V[5]= 54	V[7]= 88	V[9]= 231

O programa em C deverá:

- mostrar na tela os elementos do vetor:
2 76 87 10 43 54 23 88 121 231

- trocar os elementos de posição:

V[0]= 231	V[2]= 88	V[4]= 54	V[6]= 10	V[8]= 76
V[1]= 121	V[3]= 23	V[5]= 43	V[7]= 87	V[9]= 2

- mostrar na tela os elementos do vetor depois da troca:
231 121 88 23 54 43 10 87 76 2

Lista 11 | Exercício 03) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 20 valores inteiros e armazene estes valores em um vetor. O programa em C deverá trocar cada elemento que estiver em posição ímpar pelo elemento da posição par imediatamente a seguir. O programa em C deverá mostrar os elementos do vetor na tela, antes e depois da troca dos elementos.
Exemplo para um vetor de 10 elementos: se o usuário informar os valores:

V[0]= 2	V[2]= 87	V[4]= 43	V[6]= 23	V[8]= 121
V[1]= 76	V[3]= 10	V[5]= 54	V[7]= 88	V[9]= 231

O programa em C deverá:

- mostrar na tela os elementos do vetor:
2 76 87 10 43 54 23 88 121 231
- trocar os elementos de posição:
V[0]= 76 V[2]= 10 V[4]= 54 V[6]= 88 V[8]= 231
V[1]= 2 V[3]= 87 V[5]= 43 V[7]= 23 V[9]= 121
- mostrar na tela os elementos do vetor depois da troca:
76 2 10 87 54 43 88 23 231 121

Valores	12	9	6.	56.9	4	5.	11.	2.	13.	21,	1.	8.	2.	23.4	22.6
informad	4	8	0	8	5	5	3	5	1	0	9	2	7	5	7

1º deslocamento: 	98	6. 0	56 .9 8	4 5	5. 5	1 1. 3	2. 5	1 3. 1	21 ,0	1. 9	8. 2	2. 7	23 .4 5	22 .6 7	12 4, 0
-----------------------------	----	---------	---------------	--------	---------	--------------	---------	--------------	----------	---------	---------	---------	---------------	---------------	---------------

2º deslocamento:	6.0	56.98	45	5.5	1.13	2.5	1.31	2.10	1.9	8.2	2.7	23.45	22.67	12.40	98
3º deslocamento:	56.98	45	5.5	1.13	2.5	1.31	2.10	1.9	8.2	2.7	23.45	22.67	12.40	98	6.0
4º deslocamento:	45	5.5	11.3	2.5	1.31	2.10	1.9	8.2	2.7	23.45	22.67	12.40	98	6.0	56.98
5º deslocamento:	5.5	11.3	2.5	1.31	2.10	1.9	8.2	2.7	23.45	22.67	12.40	98	6.0	56.98	45

O programa em C deverá mostrar na tela os números:

5. 11. 2. 13. 21, 1. 8. 2. 23.4 22.6 124, 98, 6. 56.9 45,
5 3 5 1 0 9 2 7 5 7 0 0 0 8 0

Lista 11 | Exercício 05) Desenvolver um programa em C que solicite ao usuário informar cem números reais armazenando-os em um vetor. Após desloque todos os elementos deste vetor uma posição a esquerda, colocando na última posição o elemento que estava na primeira. Repetir este processo até que o maior elemento do vetor fique na primeira posição do mesmo. Exemplo com seis elementos:

Valores informados:	6,0	2,5	1,9	8,2	2,7	5,5
após 1º deslocamento:	2,5	1,9	8,2	2,7	5,5	6,0
após 2º deslocamento:	1,9	8,2	2,7	5,5	6,0	2,5
após 3º deslocamento:	8,2	2,7	5,5	6,0	2,5	1,9

Lista 11 | Exercício 06) A média (aritmética) móvel é uma média efetuada sobre um número especificado de pontos ou amostras. Quando se introduz uma nova amostra, descarta-se o valor da mais antiga, dando-se lugar à nova amostra. Quanto menor o número de amostras, mais sensível será a média em relação à nova amostra. Esse esquema de substituição faz da média móvel um instrumento valioso na análise de tendências. Desenvolva um programa em C que calcule e escreva a média móvel. O programa em C deverá num primeiro momento ler as 50 amostras iniciais. Após deve executar um laço de repetição para ler valores maiores ou iguais a zero (as amostras) até que um valor negativo seja informado. Cada novo valor lido deve ser incluído no vetor de 50 posições, eliminando do vetor o valor mais antigo. Para cada valor fornecido, o programa em C deverá escrever a média móvel calculada. Exemplo: Supondo que em um vetor de 10 posições os seguintes valores tenham sido informados: 8.9, 9.0, 9.5, 9.4, 8.7, 8.6, 8.7, 8.5, 8.8, 8.7 Quando um novo valor (9.1) for digitado, este valor é incluído no vetor e o valor mais antigo (8.9) é descartado.

O vetor V agora conterá 9.0, 9.5, 9.4, 8.7, 8.6, 8.7, 8.5, 8.8, 8.7, 9.1

A média móvel será: $(9.0 + 9.5 + 9.4 + 8.7 + 8.6 + 8.7 + 8.5 + 8.8 + 8.7 + 9.1)/10=8.9$

Se o próximo valor lido for 8.0, então o conteúdo do vetor V será:
 9.5, 9.4, 8.7, 8.6, 8.7, 8.5, 8.8, 8.7, 9.1, 8.0
 A média móvel será $(9.5 + 9.4 + 8.7 + 8.6 + 8.7 + 8.5 + 8.8 + 8.7 + 9.1 + 8.0)/10=8.8$

Lista 11 | Exercício 07) Escreva um programa em C que lê um vetor V(20) e o escreve. Compacte, a seguir, o vetor V, retirando dele todos os valores nulos ou negativos e escreva o vetor compactado. Desenvolva um programa em C solicite ao usuário informar 20 números inteiros e os armazene em um vetor. Após, escreva os elementos incluídos no vetor. A seguir, compacte o vetor V, retirando dele todos os valores nulos ou negativos. Para compactar o vetor, utilize a rotação circular para a esquerda (rotate left) nos elementos do vetor. No final do programa em C, o vetor alterado deve ser mostrado na tela. Exemplo: se o usuário informar os seguintes valores para o vetor: 2 76 -5 10 43 -6 23 88 0 231 9 88 49 0 22 8 1 -9 78 12 Compactar o vetor eliminando todos os valores nulos ou negativos o programa em C. Vetor alterado: 2 76 10 43 54 23 88 231 9 88 49 22 8 1 78 12

Lista 11 | Exercício 08) Desenvolva um programa em C solicite ao usuário informar uma quantidade indeterminada de números até que sejam informados 20 números positivos ou o valor 0 (zero), armazenando os números positivos em um vetor. Após, escreva os elementos incluídos no vetor. A seguir, o programa em C deve solicitar ao usuário informar um outro número positivo qualquer. Caso este número informado esteja no vetor, o programa em C deverá remover todas as ocorrências do número no vetor, através rotação circular para a esquerda (rotate left) nos elementos do vetor. No final do programa em C, o vetor alterado deve ser mostrado na tela. Exemplo: se o usuário informar os seguintes valores para o vetor: 2 76 88 10 43 54 23 88 121 231 9 88 49 52 22 8 1 9 78 12 Solicitar o número que deve ser removido do vetor, por exemplo, 88. Remover do vetor todas as ocorrências do número 88. O programa em C deverá mostrar o vetor alterado: 2 76 10 43 54 23 121 231 9 49 52 22 8 1 9 78 12

Lista 11 | Exercício 09) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 30 números e armazene estes números em um vetor de 30 posições.

Copie os números do vetor original em um segundo vetor na ordem inversa em que eles estão no vetor original: o primeiro número do primeiro vetor ocupará a última posição do segundo vetor, o segundo número do primeiro vetor ocupará a penúltima posição do segundo vetor, e assim por diante. No final, o programa em C deverá mostrar os dois vetores na tela.

Lista 11 | Exercício 10) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 50 números e armazene estes números em um vetor de 50 posições. Após leia mais 10 números inteiros e armazene em um segundo vetor de 10 posições. Mostre na tela uma lista dos números do primeiro vetor com seus respectivos divisores armazenados no segundo vetor, bem como as suas posições, de acordo com o relatório abaixo.

Lista 11 | Exercício 11) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 10 números inteiros e armazene estes números em um vetor de 10 posições. Após leia mais 10 números inteiros e armazene em um segundo vetor de 10 posições. O programa em C deverá montar um terceiro vetor de 20 posições resultante da intercalação desses dois vetores. O vetor resultante deverá ser mostrado na tela. Exemplo:

Vetor 1

3	5	4	2	2	5	3	2	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vetor 2

3	5	4	2	2	5	3	2	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vetor resultante da intercalação:

3	3	5	5	4	4	2	2	2	2	5	5	3	3	2	2	5	5	9	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Lista 11 | Exercício 12) Desenvolva um programa em C que leia 5 números decimais, faça uma cópia desse vetor e em seguida faça uma rotação a direita do vetor copiado. Ao final escreva os valores de cada vetor em uma linha para cada.
